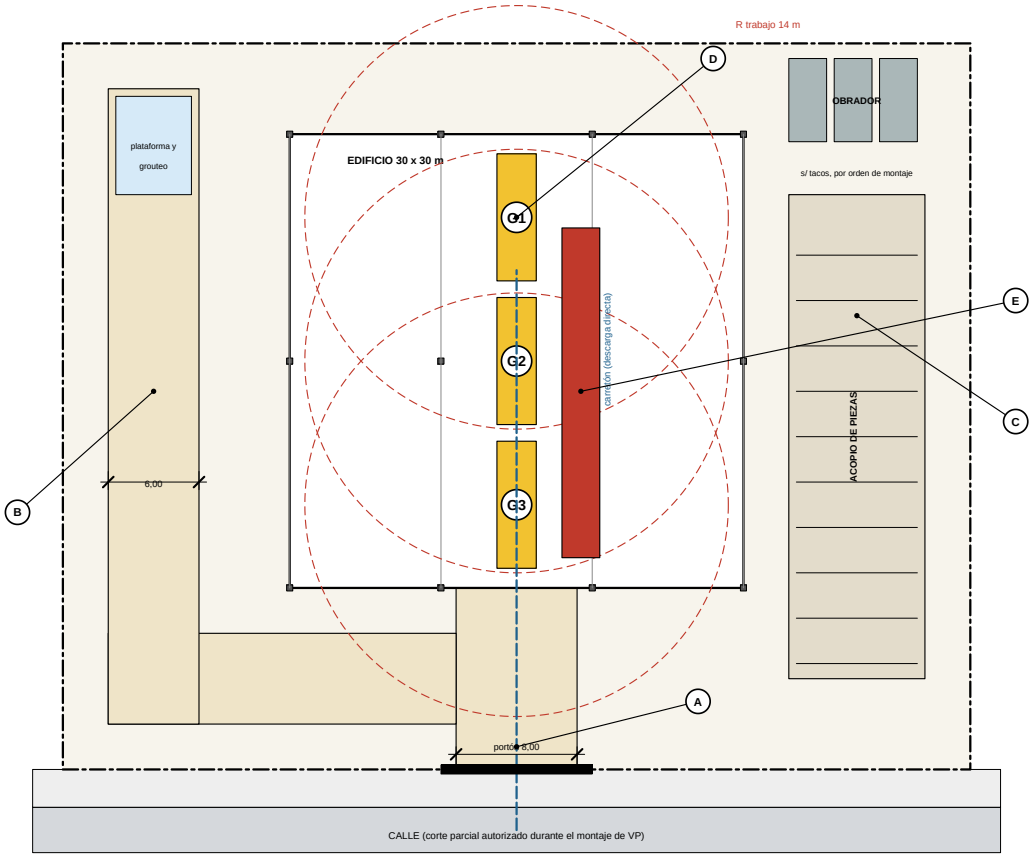
3º MÁQUINAS: ALQUILER, ARMADO Y ACCESO A OBRA · 3/3

Cómo se planifica la grúa (y equipos menores) desde la contratación hasta el retiro

IMPLANTACIÓN DE OBRA Y LOGÍSTICA DE MONTAJE

Planta 1:500 · lote 60 x 48 m · montaje en retroceso (de fondo a frente)

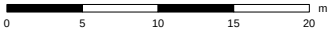


A Acceso: portón 8 m, camino de tosca compactada 30 cm, ancho ≥ 6 m, pendiente ≤ 8 %

B Calle interna p/ equipos menores y hormigón de la capa (mixer + bomba)

C Acopio mínimo, piezas en orden de montaje · D Estaciones de grúa G1 → G3 (en retroceso hacia el acceso)

E Carretón junto a la grúa: izaje directo desde el camión (just in time)



PLANIFICACIÓN DEL ALQUILER

1 Relevamiento: lista de piezas c/ peso, largo y posición (VP 12,6 t / 14,58 m es la crítica; TT 7,2 t; VL 4,4 t; columna 4,5 t).
2 Selección: con la tabla de carga se busca el equipo que levante la pieza crítica al radio máximo de su estación (13,6 t a 14 m → grúa 90 t; uso ≤ 75 %).
3 Contrato: alquiler por jornada de 8 h c/ operador habilitado, mínimo de horas, traslado ida y vuelta del equipo y del contrapeso, seguro de RC; se reserva con 2-3 semanas.
4 Permisos: municipal (ocupación / corte de calle), tránsito de cargas excepcionales (piezas > 12 m), aviso a la empresa eléctrica si hay líneas aéreas.
5 Suelo: presión por estabilizador = 30-40 t → placas de reparto 0,9 x 0,9 + madera s/ tosca compactada; nunca sobre rellenos ni cerca de excavaciones.
6 Coordinación: la planta despacha en el orden de montaje (TT y VP de un paño por viaje); rendimiento = 15-20 piezas por jornada.

ARMADO Y RETIRO DEL EQUIPO EN OBRA

Llegada: la grúa llega autopropulsada; el contrapeso en camión aparte. Ingresa por el acceso A hasta la estación G1 (fondo).
Armado (1-2 h): nivelar, extender estabilizadores y placas, montar contrapeso con su propio sistema, desplegar pluma, check-list y prueba sin carga.
Operación: señalero + 2 montadores + soldador; zona de exclusión balizada; se suspende con viento > 50 km/h.
Retiro: pluma recogida, contrapeso desmontado, sale por el mismo acceso; se verifica la reparación del camino y vereda.

CRONOGRAMA DE MONTAJE Y ALQUILERES (semanas)

Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Fundaciones in situ (cálices)								
Fabricación en planta								
Columnas + aplomado								
VP, VL y viga L								
Paneles TT								
Capa de compresión								
Cerramientos								
ALQUILER GRÚA 90 t								
ALQ. plataforma + grouteo								

La grúa se alquila sólo 2 semanas: se concentran todas las piezas pesadas; el resto usa equipos menores.

EQUIPOS: MODALIDAD DE ALQUILER

Equipo	Modalidad	Período	Incluye / condición
Grúa telescópica 90 t	por jornada c/ operador	S4-S5 (10 jorn.)	traslado, contrapeso, seguro RC
Tractor + carretón	por viaje (fabricante)	S4-S5	permiso de tránsito y escolta
Plataforma articulada 12 m	mensual sin operador	S6-S8	operario capacitado, carga diaria
Equipo de grouteo	semanal	S4-S6	mezcladora + bomba + mangueras
Puntales telescópicos	por unidad y semana	S4-S5	2 por columna (24 u)
Topografía / herramientas	propias o por día	S1-S8	estación total, llave de torque

CONDICIONES DE ACCESO A OBRA (verificar antes de contratar)

Camino: ancho libre ≥ 6 m (carretón 2,60 m + maniobra), radio de giro exterior ≥ 15 m, pendiente ≤ 8 %, base de tosca compactada 30 cm.
Gálibo: altura libre ≥ 4,50 m en todo el recorrido; sin líneas aéreas a menos de 5 m de la pluma; árboles podados.
Playa de maniobra: superficie firme junto a cada estación de grúa p/ que el carretón descargue sin retroceder por la calle.
Calle: señalización, banderilleros y corte parcial en el horario autorizado por el municipio (piezas > 12 m).